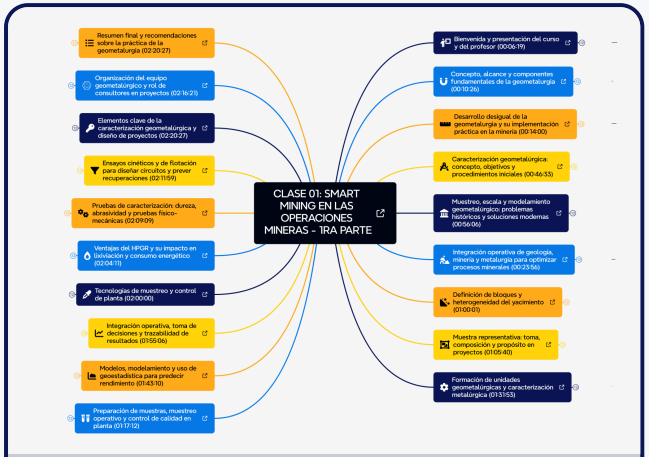
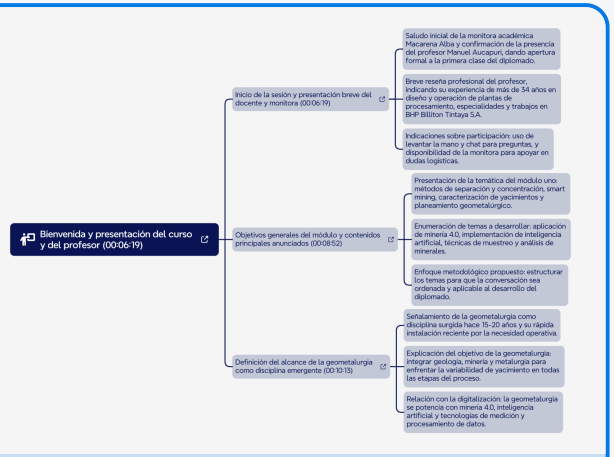
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 07: GEOESTADÍSTICA APLICADA A LA PREDICCIÓN Y MODELADO - 1RA PARTE
Introducción al módulo y objetivos del curso (00:16:00)
Problemática de la caracterización del yacimiento y necesidad de modelado (00:32:49)
Integración de geología, metalurgia y operaciones en el modelo geometalúrgico (00:46:58)
Rol de la tecnología, software y mediciones en tiempo real (00:54:02)
Condiciones, alcance y beneficios del modelamiento geometalúrgico (00:57:45)
Introducción al objetivo y problemática del modelamiento geometalúrgico (01:00:01)
Adquisición de datos y análisis exploratorio de datos (EDA) para modelamiento espacial (01:13:50)
Modelamiento espacial de atributos y definición de dominios (01:24:47)
Caracterización mineral, pruebas metalúrgicas y escalamiento a planta (01:25:59)
Cierre de la sesión y consideraciones operativas finales (02:31:46)
Comunicación interdisciplinaria y formación para equipos de geometalurgia (02:31:02)
Modelado geometalúrgico: variables, proxies y construcción de modelos predictivos (02:24:48)
Calidad de datos, QA/QC y problemas analíticos en el control de yacimientos (02:11:05)
Integración de datos geotécnicos, geoquímicos y metalúrgicos para modelos (02:08:47)
Concepto de roca total y diversidad mineralógica en el yacimiento (02:00:08)
Fuentes de datos, variables relevantes y recomendaciones para modelado (01:55:59)
Integración del proceso completo y optimización operativa (01:49:59)

Introducción al módulo y objetivos del curso (00:16:00)

- Presentación del módulo y propósito del diplomado (00:16:00)
  - El módulo dos aborda geoestadística aplicada a predicción y modelado dentro del diplomado de geometalurgia, con énfasis en modelamiento geometalúrgico y herramientas de tratamiento de datos.
  - El objetivo es revisar análisis exploratorio, validación de datos geológicos, estimación de recursos con precisión y modelado geológico integrando un enfoque geometalúrgico.
  - Se busca que los alumnos adquieran competencias para diseñar modelos geometalúrgicos que integren distintas disciplinas y datos.
- Contexto y evolución histórica del modelamiento geológico y geometalúrgico (00:17:52)
  - El modelamiento geológico ha sido desarrollado durante décadas con metodologías geoestadísticas para estimación de recursos, y su uso se consolidó en los últimos 20-30 años.
  - En los últimos 5-10 años ha emergido el modelamiento geometalúrgico que integra metalurgia y geología para gestión operacional más holística.
  - La geometalurgia se plantea como herramienta transversal para exploración, cálculo de recursos, planificación de minado y producción.
- Importancia de la formación y actualización en geometalurgia (00:24:17)
  - Las currículas universitarias y programas de posgrado deben actualizarse para incorporar avances en modelamiento y geometalurgia, respondiendo a la demanda operacional.
  - Se espera que profesionales interactúen con diversos softwares de modelamiento geológico y geometalúrgico, y que haya una adopción creciente de herramientas comerciales.
  - La formación práctica y el intercambio entre estudiantes y profesionales facilitan la aplicación de técnicas en proyectos reales y generan oportunidades laborales.

Problemática de la caracterización del yacimiento y necesidad de modelado (00:32:49)

- Variabilidad del yacimiento y limitaciones de muestreo (00:32:49)
  - Un yacimiento es un volumen espacial con coordenadas X, Y, Z que presenta variabilidad en leyes y características, y no es posible perforar todo por costos.
  - Los puntos muestreados (taladros) generan información puntual que necesita ser interpolada para estimar toneladas y leyes en volúmenes no muestreados.
  - La falta de información completa históricamente causó errores en estimaciones y problemas operacionales durante la explotación.
- Métodos estadísticos y geoestadísticos para estimación de recursos (00:39:12)
  - Se emplean métodos matemáticos y geoestadísticos como kriging, polígono de aproximación y otros para estimar volumen y ley del yacimiento.
  - La estadística tradicional y diseños experimentales han evolucionado hacia geoestadística y modelos más sofisticados para reducir incertidumbre en estimaciones.
  - Herramientas de cálculo permiten cuantificar reservas medidas, indicadas e inferidas con mayor precisión y utilidad para planificación.
- Objetivo del modelamiento: predecir y controlar el desempeño (00:44:29)
  - El modelamiento no solo estima la distribución espacial del recurso, sino que debe permitir predecir el comportamiento del material en procesos minero-metalúrgicos.
  - Se busca construir modelos que permitan planificar frentes de extracción con expectativas de ley, recuperación y tonelaje para operación diaria.
  - Un modelamiento robusto reduce la incertidumbre operativa y las pérdidas por variaciones inesperadas del material.

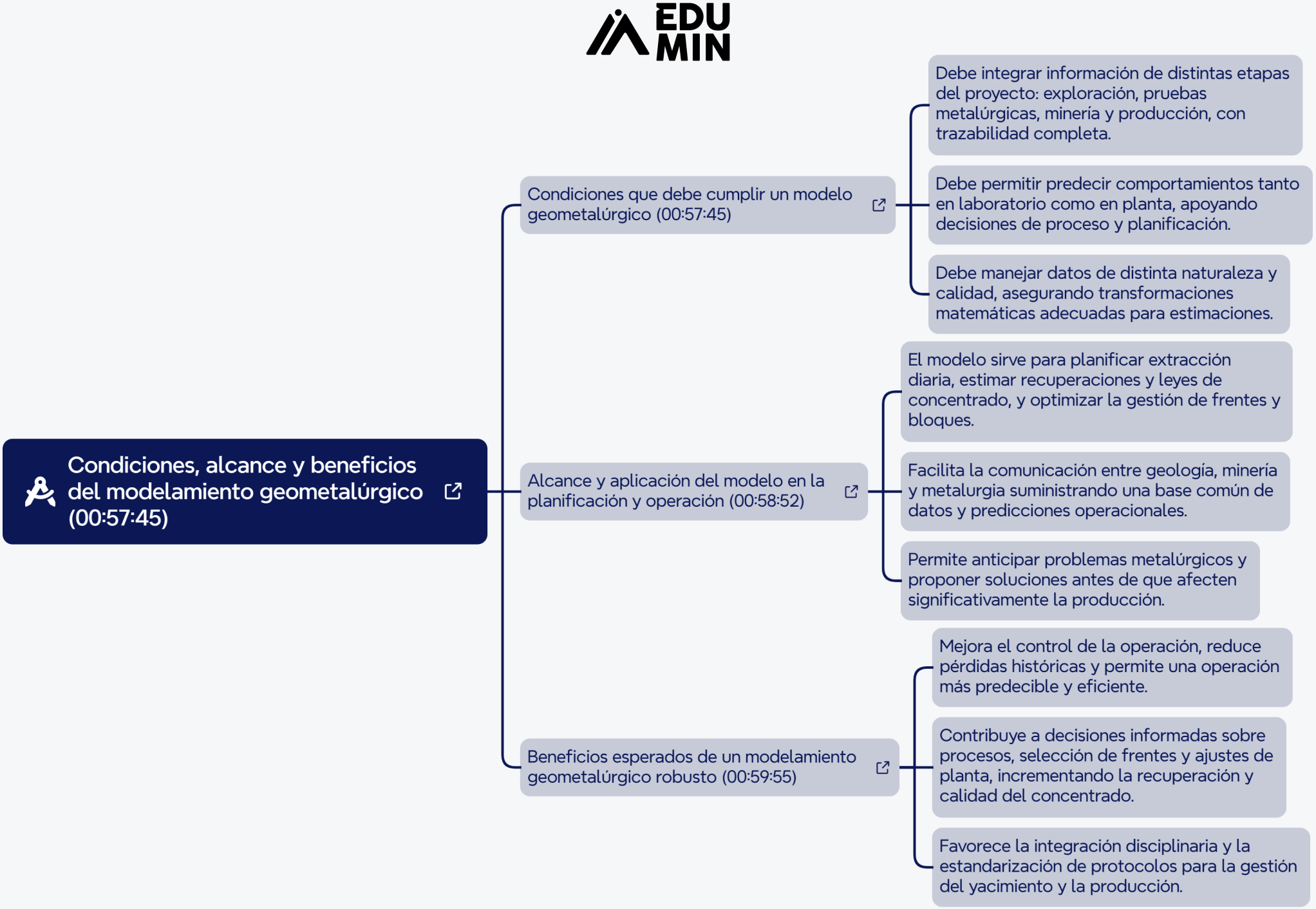
Integración de geología, metalurgia y operaciones en el modelo geometalúrgico (00:46:58)

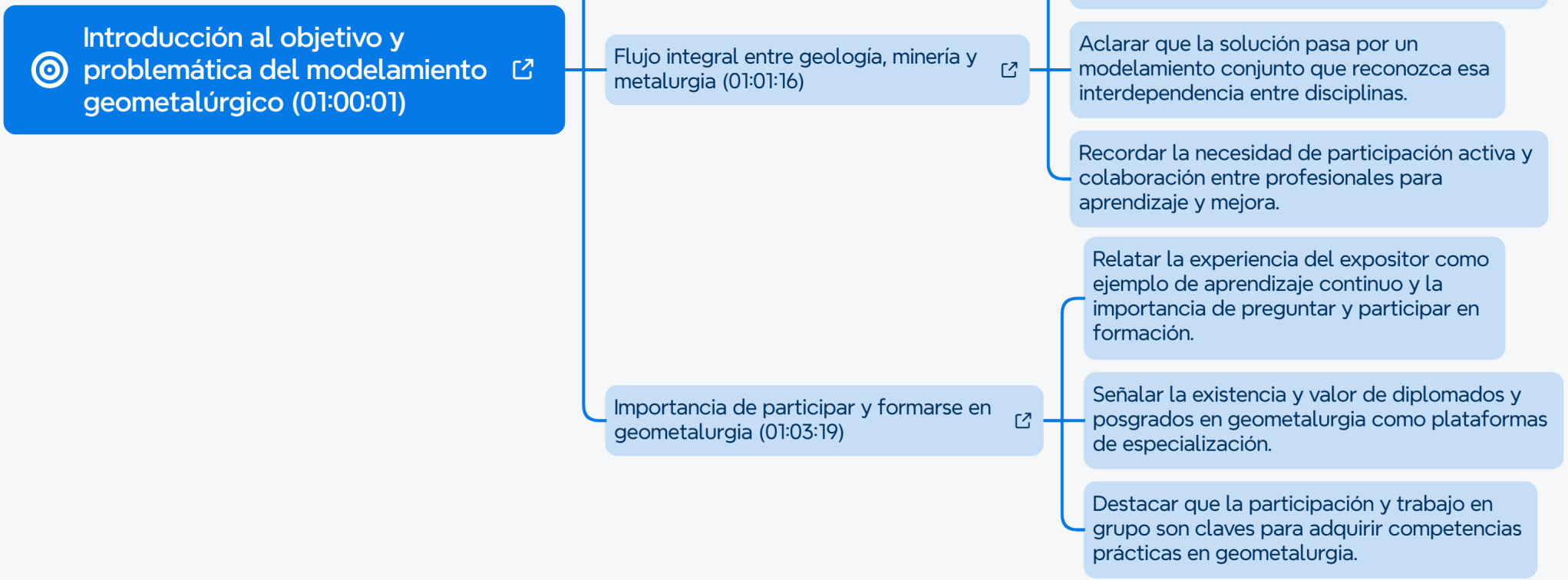
- Incorporación de datos metalúrgicos al modelo geológico (00:46:58)
  - Las pruebas metalúrgicas por bloque representan la respuesta del material y permiten asignar procesos y parámetros específicos a cada área del yacimiento.
  - Integrar litología, mineralización, dureza y resultados metalúrgicos completa la información necesaria para modelar el comportamiento en planta.
  - El resultado es un modelo geometalúrgico que combina datos geológicos y metalúrgicos para una gestión operativa coherente.
- Naturaleza y calidad de la información integrada en el modelo (00:49:55)
  - El modelo debe integrar datos de distintas fuentes, naturaleza y calidad: cuantitativos, cualitativos y semicuantitativos.
  - Existen metodologías matemáticas para transformar variables no aditivas en variables aditivas cuando sea necesario para la estimación.
  - La representación adecuada de datos aditivos y no aditivos es clave para una estimación fiable y su aplicación operacional.
- Requisitos del modelo para uso operacional y predictivo (00:51:52)
  - El modelo debe permitir ingresar planificación diaria (frentes, proporciones, leyes) y predecir recuperaciones, tonelajes y concentrados esperados en la planta.
  - Debe ser capaz de integrar información histórica y mediciones en línea para ajustar predicciones y validar el modelo continuamente.
  - La trazabilidad del material desde el yacimiento hasta planta es esencial para controlar variaciones y minimizar pérdidas.

EDU MIN

Rol de la tecnología, software y mediciones en tiempo real (00:54:02)

- Capacidad de software para construir y simular modelos (00:57:16)
  - Los paquetes de software con mayores funcionalidades y capacidad de cálculo permiten simular la realidad y construir modelos geometalúrgicos más precisos.
  - La forma de construir bloques, la integración de pruebas metalúrgicas y las herramientas del software influyen en el éxito del modelo.
  - Proveedores de software y evolución tecnológica han impulsado la adopción de soluciones para modelamiento geológico y geometalúrgico.
- Implementación de mediciones en línea y sistemas de control (00:53:14)
  - Instrumentación como XRF y analizadores en línea permiten obtener datos de ley, alteración y concentrados en tiempo real para nutrir el modelo.
  - La combinación de datos históricos con mediciones en línea permite ajustes dinámicos del modelo y mejor validación de predicciones.
  - La calidad y calibración de equipos en línea influye en la confiabilidad de la información y en la capacidad de respuesta operacional.
- Validación continua y ajuste del modelo en planta (00:55:19)
  - Validar el modelo con datos operacionales y mediciones permite detectar desviaciones y corregir estimaciones para mantener control de la operación.
  - Un modelo validado reduce la variabilidad operativa y evita sorpresas en días o semanas de producción, mejorando la toma de decisiones.
  - La integración de controles diarios y retroalimentación entre planta y modelamiento es una práctica esencial en geometalurgia moderna.


Condiciones, alcance y beneficios del modelamiento geometalúrgico (00:57:45)
Condiciones que debe cumplir un modelo geometalúrgico (00:57:45)
Debe integrar información de distintas etapas del proyecto: exploración, pruebas metalúrgicas, minería y producción, con trazabilidad completa.
Debe permitir predecir comportamientos tanto en laboratorio como en planta, apoyando decisiones de proceso y planificación.
Debe manejar datos de distinta naturaleza y calidad, asegurando transformaciones matemáticas adecuadas para estimaciones.
Alcance y aplicación del modelo en la planificación y operación (00:58:52)
El modelo sirve para planificar extracción diaria, estimar recuperaciones y leyes de concentrado, y optimizar la gestión de frentes y bloques.
Facilita la comunicación entre geología, minería y metalurgia suministrando una base común de datos y predicciones operacionales.
Permite anticipar problemas metalúrgicos y proponer soluciones antes de que afecten significativamente la producción.
Beneficios esperados de un modelamiento geometalúrgico robusto (00:59:55)
Mejora el control de la operación, reduce pérdidas históricas y permite una operación más predecible y eficiente.
Contribuye a decisiones informadas sobre procesos, selección de frentes y ajustes de planta, incrementando la recuperación y calidad del concentrado.
Favorece la integración disciplinaria y la estandarización de protocolos para la gestión del yacimiento y la producción.


Introducción al objetivo y problemática del modelamiento geometalúrgico (01:00:01)
Concepto general del modelamiento geometalúrgico y su propósito (01:00:07)
Explicar que el modelamiento aspira a reproducir en planta las recuperaciones y leyes obtenidas en laboratorio para bloques de mineral de distinto tonelaje.
Señalar que se acepta una ligera variación estadística alrededor del 5% como margen de error entre laboratorio y planta.
Indicar que la finalidad es anticipar las respuestas minerometalúrgicas del yacimiento y asegurar trazabilidad.
Flujo integral entre geología, minería y metalurgia (01:01:16)
Describir la secuencia lógica: geología define el recurso, minería lo extrae y metalurgia procesa, requiriendo integración para modelado efectivo.
Aclarar que la solución pasa por un modelamiento conjunto que reconozca esa interdependencia entre disciplinas.
Recordar la necesidad de participación activa y colaboración entre profesionales para aprendizaje y mejora.
Importancia de participar y formarse en geometalurgia (01:03:19)
Relatar la experiencia del expositor como ejemplo de aprendizaje continuo y la importancia de preguntar y participar en formación.
Señalar la existencia y valor de diplomados y posgrados en geometalurgia como plataformas de especialización.
Destacar que la participación y trabajo en grupo son claves para adquirir competencias prácticas en geometalurgia.

Adquisición de datos y análisis exploratorio de datos (EDA) para modelamiento espacial (01:13:50)

- Requisitos del modelo y papel de la geoestadística (01:13:50)
  - Indicar que el modelo debe cubrir expectativas y que está construido sobre matemática geoestadística, materia compleja que requiere estudio adicional.
  - Mencionar que la terminología puede ser árida y que con esfuerzo práctico se llega a entenderla.
  - Afirmar que, idealmente, existiría un curso específico de geoestadística para profundizar en estas herramientas.
- Adquisición y caracterización de la data en campo (01:16:16)
  - Enumerar los componentes de un programa de exploración: perforación, campamento, almacén de testigos y sala de logueo para obtener coordenadas y leyes.
  - Explicar que se registra información de coordenadas (x, y, z), leyes, litología y otros atributos necesarios para modelamiento espacial.
  - Resaltar que la data debe incluir parámetros útiles para modelar atributos espaciales y heterogeneidad del yacimiento.
- Análisis exploratorio de datos y control de calidad (QA/QC) (01:22:06)
  - Definir el EDA como la fase donde se depura la data, detectando outliers y tendencias para garantizar limpieza antes de modelar.
  - Señalar la necesidad de aplicar QA/QC para evitar que datos erróneos distorsionen el modelo y la clasificación de bloques.
  - Explicar que sin un análisis de datos adecuado, el modelado de cuerpos y bloques será problemático y poco confiable.

Modelamiento espacial de atributos y definición de dominios (01:24:47)

- Modelamiento espacial de atributos y variables aditivas/no aditivas (01:17:27)
  - Definir modelamiento espacial de atributos como la ubicación en el espacio de variables como la ley de cobre u otros atributos.
  - Diferenciar variables aditivas (por ejemplo, ley que puede promediarse por bloque) y no aditivas (por ejemplo, recuperaciones que no se suman directamente).
  - Aclarar que geólogos y geoestadísticos manejan estas terminologías y que los metalurgistas son usuarios de esos modelos.
- Definición de dominios, clústeres y métodos de estimación (01:24:47)
  - Explicar que tras el EDA se definen dominios de estimación o bloques usando métodos como kriging, cokriging y polígonos de aproximación.
  - Describir que se forman clústeres o zonas con asociacion de atributos (ley, litología, dureza) que permiten segmentar el yacimiento.
  - Indicar que esos dominios serán la base para construir modelos y estimaciones de recursos.
- Construcción de modelos y trazabilidad geometalúrgica (01:25:41)
  - Afirmar que el paso final es construir modelos geometalúrgicos que integren variables geológicas, mineras y metalúrgicas.
  - Definir trazabilidad como la capacidad de reproducir en planta la respuesta metalúrgica observada en laboratorio por bloques identificados.
  - Señalar que la trazabilidad exige buena conceptualización y limpieza del modelo para proteger la economía del proyecto.

Caracterización mineral, pruebas metalúrgicas y escalamiento a planta (01:25:59)

Necesidad de trazabilidad y caracterización mineral (01:25:59)

- Indicar que cada proceso unitario requiere trazabilidad y caracterización del mineral para vincular atributos a respuestas de proceso.
- Explicar que la respuesta metalúrgica de una muestra de bloque debe replicarse cuando ese bloque ingresa a planta.
- Subrayar el impacto económico si las recuperaciones estimadas no se alcanzan en operación.

Pruebas de laboratorio, pilotaje y modelo predictivo (01:47:30)

- Describir que en laboratorio se realizan pruebas de ciclo que, escaladas a pilotaje, permiten construir modelos predictivos más cercanos a la realidad.
- Señalar que con datos de pilotaje se obtiene mayor confianza en estimaciones de recuperaciones y leyes a escala industrial.
- Explicar que estos modelos predictivos alimentan el cálculo de recursos, la vida de mina y el dimensionamiento de la planta.

Casos prácticos: relaves y recuperación de metales (01:28:17)

- Presentar ejemplos históricos y recientes donde relaves con leyes relevantes han sido tratados con éxito mediante caracterización y procesos adecuados.
- Detallar técnicas usadas en relaves: remolienda, flotación, lixiviación con glicina o cianuro, precipitación de oro y uso de concentradores gravitatorios (Nelson).
- Señalar que la caracterización (microscopía, análisis valorado) es clave para decidir remolienda y método de recuperación rentable.

Integración del proceso completo y optimización operativa (01:49:59)

- Enfoque holístico del proceso desde mina a planta (01:50:07)
  - Señalar que la geometalurgia integra desde perforación, voladura y chancado hasta molienda, flotación y espesamiento como un solo proceso.
  - Aclarar que el perfil granulométrico del mineral en origen afecta el procesamiento y que la chancadora primaria en mina inicia la cadena metalúrgica.
  - Afirmar que hoy la metalurgia ya no es solo planta; el proceso comienza en mina y requiere coordinación inter-disciplinaria.
- Modelos de proceso, simuladores y limitaciones históricas (01:52:27)
  - Indicar que los simuladores metalúrgicos tradicionales modelaban procesos pero carecían de integración con litología, mineralización y dureza.
  - Explicar que actualmente algunos modelos han evolucionado a geo-modelos geometalúrgicos que incorporan variables geológicas.
  - Señalar la importancia de actualizar modelos para que los simuladores respondan a la variabilidad real del yacimiento.
- Optimización, control y trazabilidad operacional (01:54:44)
  - Describir que la optimización implica control de trazabilidad a lo largo de unidades operativas: perforación, voladura, minado, chancado, molienda y flotación.
  - Explicar que el control y la limpieza continua de la data permiten reajustar modelos y mejorar cumplimiento entre plan de producción y resultados reales.
  - Mencionar que la optimización busca minimizar desviaciones entre estimaciones y operación para proteger la economía del proyecto.

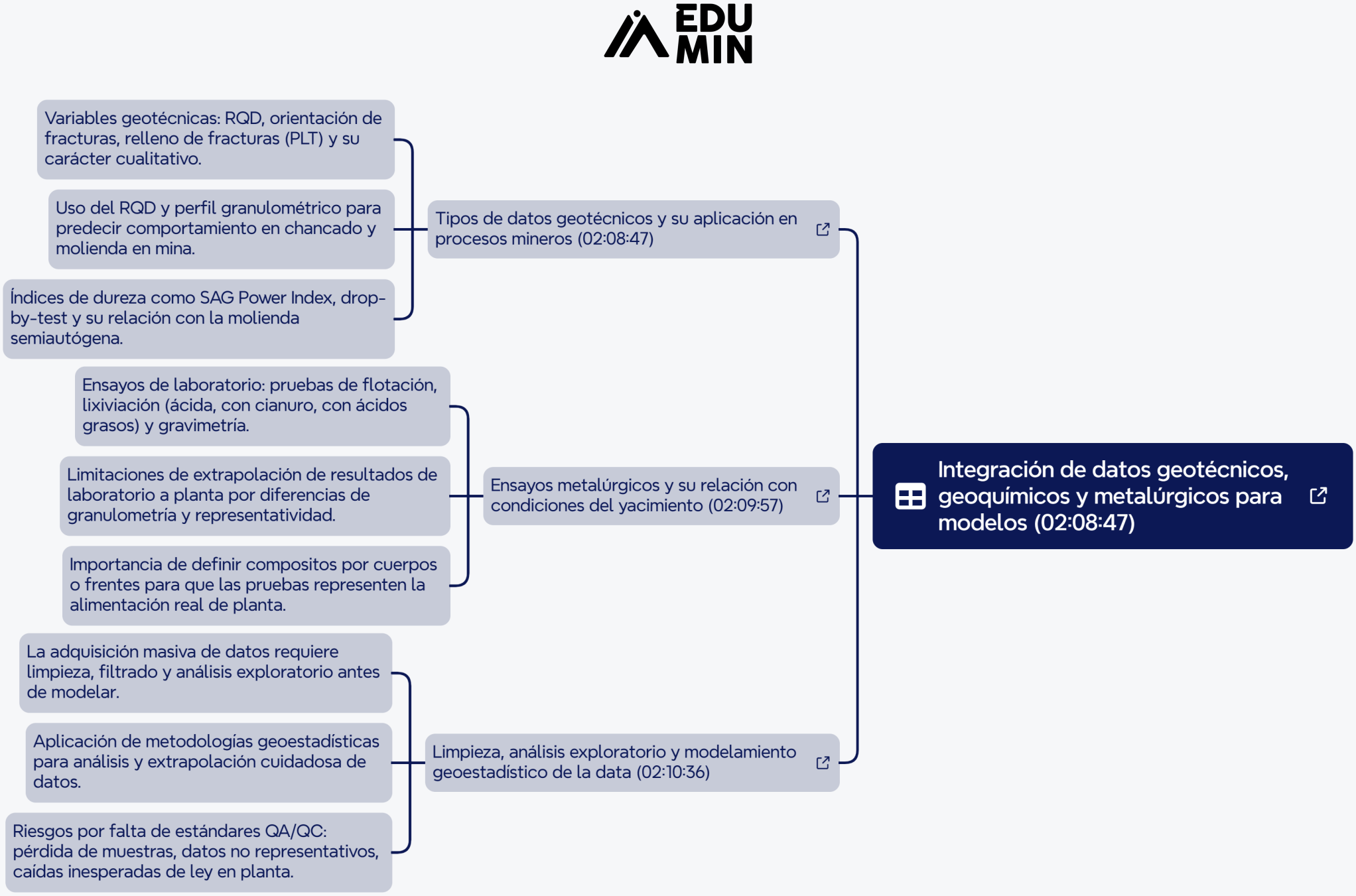


Fuentes de datos, variables relevantes y recomendaciones para modelado (01:55:59)

- Tipos de datos útiles para geometalurgia y su naturaleza (01:55:59)
  - Enumerar las fuentes de datos: geofísica (cuantitativa), mapeo geológico (cualitativo), geoquímica y ensayos de ley (cuantitativos).
  - Aclarar que litología, alteración, estructuras y texturas son atributos cualitativos no aditivos que aportan contexto geológico.
  - Indicar que la geoquímica y los ensayos proporcionan valores medibles de concentración para modelado y estimación.
- Integración holística y la importancia del geólogo en el equipo (01:57:19)
  - Recomendar que equipos de exploración incluyan geólogos para describir litología y texturas que informen el modelado geometalúrgico.
  - Subrayar que comprender la roca como un todo (rock as a whole) es necesario para integrar asociación roca-mineral en los modelos.
  - Señalar que la colaboración multidisciplinaria entre geólogos, mineros y metalurgistas mejora el éxito de la exploración y procesamiento.
- Pasos finales para construir un modelo geometalúrgico operativo (01:59:37)
  - Resumir que el flujo final incluye adquisición de datos, EDA y QA/QC, definición de dominios, construcción de modelos y escalamiento a planta.
  - Recomendar mantener trazabilidad geometalúrgica continua y reajustar modelos con datos operacionales para mantener eficacia.
  - Concluir que la geometalurgia aplicada y la geoestadística son herramientas clave para proyectar producción, vida de mina y viabilidad económica.

Concepto de roca total y diversidad mineralógica en el yacimiento (02:00:08)

- Definición y observación de la roca total y su composición mineralógica (02:00:13)
  - La roca total del testigo contiene múltiples tipos de minerales y litologías mezcladas dentro del mismo macizo rocoso.
  - Ejemplo: presencia de minerales como feldespatos, plagioclasas, piroxenos y cuarzo en una andesita o tierra similar.
  - Distinción operacional entre "roca" y "mineral" según tradición y valor económico, aunque químicamente comparten características.
- Posibles recursos aprovechables derivados de la mineralogía observada (02:02:03)
  - Si la roca contiene sílice de alta ley (por ejemplo 98% de SiO2) podría ser aprovechable como fundente en procesos de fundición.
  - Otros subproductos comerciales posibles: concentrado de florita, sílice, feldespatos, dependiendo de la ley y la pureza.
  - Consideración de economía circular: usar parte del producto como relleno hidráulico o reciclar 20–30% de producción en operaciones.
- Importancia de la caracterización mineralógica y la mineralogía cuantitativa (02:05:59)
  - Necesidad de ensayos para identificar minerales de interés y diseñar procesos que recuperen más de un producto en planta.
  - Herramientas modernas: análisis hiperespectral, microscopía óptica y mineralogía electrónica para cuantificar minerales.
  - Reducción de costos de análisis ha hecho más accesible la caracterización detallada del yacimiento.


Integración de datos geotécnicos, geoquímicos y metalúrgicos para modelos (02:08:47)
Tipos de datos geotécnicos y su aplicación en procesos mineros (02:08:47)
Variables geotécnicas: RQD, orientación de fracturas, relleno de fracturas (PLT) y su carácter cualitativo.
Uso del RQD y perfil granulométrico para predecir comportamiento en chancado y molienda en mina.
Índices de dureza como SAG Power Index, drop-by-test y su relación con la molienda semiautógena.
Ensayos metalúrgicos y su relación con condiciones del yacimiento (02:09:57)
Ensayos de laboratorio: pruebas de flotación, lixiviación (ácida, con cianuro, con ácidos grasos) y gravimetría.
Limitaciones de extrapolación de resultados de laboratorio a planta por diferencias de granulometría y representatividad.
Importancia de definir compositos por cuerpos o frentes para que las pruebas representen la alimentación real de planta.
Limpieza, análisis exploratorio y modelamiento geoestadístico de la data (02:10:36)
La adquisición masiva de datos requiere limpieza, filtrado y análisis exploratorio antes de modelar.
Aplicación de metodologías geoestadísticas para análisis y extrapolación cuidadosa de datos.
Riesgos por falta de estándares QA/QC: pérdida de muestras, datos no representativos, caídas inesperadas de ley en planta.

Calidad de datos, QA/QC y problemas analíticos en el control de yacimientos (02:11:05)

- Diferencia y complementación entre QA y QC en muestreo y análisis (02:18:07)
  - QA (aseguramiento de calidad): procedimientos que previenen errores desde el diseño del muestreo y su implementación.
  - QC (control de calidad): acciones de verificación en laboratorio como duplicados, réplicas, blancos y estándares para evaluar precisión y exactitud.
  - Importancia de adaptar muestreo según tipo de yacimiento: diseminado vs. filoniano (betas).
- Problemas concretos en análisis: efecto pepita y digestión química (02:19:21)
  - En oro, el efecto pepita provoca segregación y resultados extremos que complican la representatividad y el control de la beta.
  - Problemas de digestión ácida en laboratorio cuando minerales refractarios (por ejemplo cuarzo relicto) impiden una correcta liberación del metal.
  - Necesidad de comparar barridos analíticos (barrido electrónico) con análisis químicos y revisar logueo y textura.
- Estándares operativos y consecuencias de mala adquisición de datos (02:11:12)
  - Falta de procedimientos estandarizados en control de calidad puede causar errores operativos en minería subterránea y a cielo abierto.
  - Ejemplo de consecuencias: disparos de grandes volúmenes sin mineral que llevan a caídas significativas de ley en planta.
  - La ausencia de análisis exploratorio robusto y QA/QC conduce a modelos poco predictivos y planes de minado inadecuados.

Modelado geometalúrgico: variables, proxies y construcción de modelos predictivos (02:24:48)

- Importancia del conocimiento geológico en el modelado y clasificación de bloques (02:24:48)
  - La intervención del geólogo es clave para interpretar continuidad, fallas, alteraciones y texturas que afectan la formación del mineral.
  - Decisiones sobre inclusión o exclusión de outliers (por ejemplo valores extremos de oro) se basan en logueo y comprensión geológica.
  - Validación de relaciones composicionales y restricciones mineralógicas antes de modelar bloques.
- Análisis exploratorio multivariante y selección de variables relevantes (02:29:37)
  - Búsqueda de correlaciones, colinealidad y variables ocultas que expliquen respuestas metalúrgicas y de proceso.
  - Uso de gráficos geoestadísticos y técnicas de compresión de datos para reducir dimensionalidad y mejorar predicción.
  - Relación entre variables de entrada (litología, alteración, dureza) y variables de salida (recuperaciones metalúrgicas).
- Uso de proxies y modelado predictivo geometalúrgico (02:30:11)
  - Los proxies sirven para predecir respuestas de proceso cuando datos directos son limitados o costosos de obtener.
  - Construcción de modelos preliminares integrando geología, mineralogía y resultados de ensayos para predecir desempeño en planta.
  - La modelización busca producir un modelo robusto y reproducible que permita planificar minado y procesos con mayor certeza.

Comunicación interdisciplinaria y formación para equipos de geometalurgia (02:31:02)

- Necesidad de un idioma común entre geólogos, metalurgistas y mineros (02:22:03)
  - Metalurgistas deben entender terminología geológica y geólogos la terminología metalúrgica para trabajar integradamente.
  - Equipos de geometalurgia requieren profesionales que puedan traducir conceptos entre disciplinas y formar un lenguaje compartido.
  - El trabajo colaborativo mejora la toma de decisiones operativas y el diseño de procesos.
- Enseñanza, difusión y práctica profesional conjunta (02:23:11)
  - Espacios formativos y clases que expliquen la terminología y conceptos entre disciplinas facilitan la asimilación de conocimientos.
  - Recomendación de cooperación en equipo: geólogos, metalurgistas y mineros trabajando con objetivos comunes en modelos geometalúrgicos.
  - El aprendizaje práctico y el soporte especializado aceleran la comprensión y aplicación en operaciones reales.
- Validación, limpieza de datos y manejo de outliers en procesos (02:25:21)
  - Tratamiento de outliers requiere juicio profesional para decidir inclusión o eliminación, siempre basado en información geológica y logueo.
  - La imputación y validación de datos composicionales deben considerar restricciones mineralógicas y relaciones multivariables.
  - Un modelo predictivo confiable depende de una etapa rigurosa de limpieza, validación y análisis exploratorio.

- Cierre de la sesión y consideraciones operativas finales (02:31:46)
  - Información administrativa y recursos complementarios para alumnos (02:31:46)
    - El profesor indica que la grabación se compartirá en el grupo de WhatsApp y proporcionará el enlace del formulario de asistencia.
    - Se ofrecen contactos proyectados en pantalla para consultas posteriores y se invita a los alumnos a comunicarse ante dudas.
    - Agradecimiento final y despedida con confirmación de próxima sesión el miércoles a la misma hora.
  - Síntesis operativa sobre mejora continua en geometalurgia aplicada (02:26:01)
    - Reiteración de la necesidad de integrar calidad de datos, caracterización mineralógica y modelamiento geoestadístico para optimizar operaciones.
    - Énfasis en la estandarización de procedimientos, mejora del QA/QC y adaptación de pruebas de laboratorio a condiciones reales de planta.
    - Invitación a seguir desarrollando competencias interdisciplinarias para lograr modelos predictivos más robustos y decisiones más informadas.